Base de datos CLAMP para el análisis de la postura de la mano durante el proceso de agarre

M. C. Mora[1], N. H.S. Al-Owaidi[2], B. Pellicer-Coves[3], J.V. García-Ortiz[1], J. Cerdá-Boluda[3]

[1] Universitat Jaume I, España, mmora@uji.es

[2] Universidad de Córdoba, España.

[3] Universitat Politècnica de València, España.

Introducción

Las bases de datos de electromiografía de superficie (sEMG) han desempeñado un importante papel en el desarrollo de sistemas de control protésico, interfaces humano-máquina y métodos de reconocimiento de gestos manuales. Recursos públicos como NinaPro, putEMG, BioPatRec y CSL-HDEMG han facilitado la evaluación comparativa y contribuido a avances en dichos campos. Sin embargo, las diferencias en hardware de adquisición, estrategias de etiquetado, definiciones de agarre y metadatos disponibles a veces limitan la reutilización directa.

En este trabajo se presenta la base de datos CLAMP (CLassified and Annotated Multimodal Postures) [1], procedente de experimentos realizados con un brazalete Myo durante tareas de agarre con objetos del YCB-set y posturas de la mano representativas de actividades de la vida diaria. Parte de estos registros y del protocolo de adquisición se utilizaron en el reconocimiento de posturas de agarre [2]. CLAMP amplía dicho material mediante una organización depurada, agregación a nivel de participante y de postura, anotaciones multimodales (sEMG e IMU), marcadores temporales de agarre, integración de metadatos y herramientas software para la exploración y reutilización de los datos.

Métodos

El protocolo de recogida de datos se diseñó para captar la actividad muscular e inercial al realizar 9 posturas de agarre (mano derecha) con 24 objetos, asociadas al 90% de actividades de la vida diaria, por parte de 10 sujetos sin patologías de mano (5 hombres/5 mujeres; 18-60 años). Se obtuvieron señales de sEMG (200Hz), acelerómetro (50Hz) y giroscopio (50Hz), sin pérdidas, de las 3 repeticiones de cada ensayo. El protocolo, descrito en [2], se realizó con el brazalete Myo de bajo coste y una aplicación en MATLAB. Los datos crudos de cada ensayo, sujeto, postura, objeto y repetición se almacenaron inicialmente en un archivo de MATLAB. Tras cargar, verificar y etiquetar cada uno, los datos depurados se agruparon con 2 estrategias: a) participante y postura; b) postura con todos los sujetos. Cada grupo reúne matrices numéricas, metadatos, descriptores a nivel de ensayo y anotaciones a nivel de muestra. La información temporal incluye marcadores de inicio (tgp) y fin del agarre (tfp), así como variables que describen las fases del agarre. Se incluyen datos demográficos y metadatos de adquisición, cuando están disponibles. Para mejorar la accesibilidad y la reproducibilidad, CLAMP incorpora descripciones de archivos, archivos compatibles con MATLAB y Python y software para cargar y explorar la base de datos. Proporciona ejemplos para visualizar las señales, inspeccionar las etiquetas y los flujos de trabajo de preprocesamiento inicial.

Resultados y discusión

El repositorio CLAMP resulta aplicable en control de manos protésicas, interacción humano-máquina y fusión multimodal de bioseñales. Frente a NinaPro, putEMG, BioPatRec y CSL-HDEMG, CLAMP destaca por incluir etiquetas de fases de agarre y anotaciones por muestra, facilitando la segmentación temporal y el modelado por fases. Aporta sensores inerciales completos, alta organización (Fig. 1) y soporte para MATLAB y Python. El software complementario reduce el preprocesamiento, facilita la evaluación comparativa y la creación de flujos de aprendizaje automático [3], y su organización por participante y postura favorece comparaciones inter-sujeto, modelado personalizado, aprendizaje por transferencia y evaluación de la generalización entre individuos.

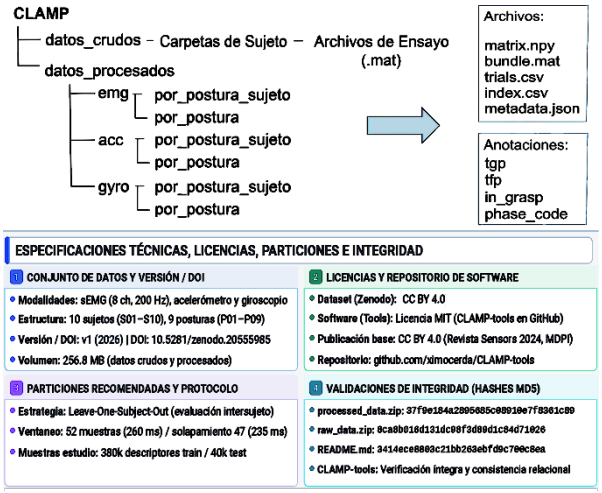


Figura 1: Descripción general de CLAMP.

Agradecimientos

Trabajo financiado por PID2020-118021RB-I00 y PID2024-162755OB-I00 de MICIU/AEI/10.13039/501100011033, "ERDF/EU", y GACUJIMA/2025/19 de la Univ. Jaume I.

Referencias

[1] https://zenodo.org/records/20555985
[2] Mora et al, Sensors 24: 2063, 2024.
[3] https://github.com/ximocerda/CLAMP-tools